

Cuestión 1 · Materiales: dureza, elasticidad y recocido

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

- Definir brevemente las propiedades mecánicas **dureza** y **elasticidad**. (0,25 p.)
- Indicar si existe algún ensayo para medir estas propiedades y explicar en qué consiste. (0,5 p.)
- Explicar el tratamiento térmico de **recocido** en aceros, qué factores influyen y cómo afecta a las propiedades del apartado a). (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Repasamos dureza y elasticidad, sus ensayos, y el recocido: un tratamiento de calentamiento y **enfriamiento lento** que ablanda el acero (opuesto al temple).

a) Dureza y elasticidad

- Dureza:** resistencia de la superficie a ser rayada o penetrada (a la deformación plástica localizada).
- Elasticidad:** capacidad de un material para **recuperar su forma original** al cesar la fuerza que lo deformaba (deformación reversible).

b) Ensayos

- Dureza:** ensayos de penetración **Brinell** (bola), **Vickers** (pirámide de diamante) y **Rockwell** (lectura directa de la profundidad). Se mide la huella dejada por el penetrador bajo carga.
- Elasticidad:** se determina con el **ensayo de tracción**, del que se obtiene el **módulo de Young** ($E = \sigma/\epsilon$ en la zona elástica), que cuantifica la rigidez elástica del material.

c) Recocido

El **recocido** consiste en **calentar** el acero (a temperatura de austenización o algo inferior según el tipo) y **enfriarlo muy lentamente** (normalmente en el propio horno).

Factores que influyen: temperatura alcanzada, tiempo de permanencia, **velocidad de enfriamiento** (muy lenta) y composición del acero.

Efecto en las propiedades: **disminuye la dureza** y la resistencia, elimina tensiones internas y aumenta la **ductilidad y la tenacidad**, mejorando la mecanizabilidad. Es el tratamiento opuesto al temple. La elasticidad (módulo E) apenas varía, pues depende de la naturaleza del material, no del tratamiento.

Recocido → ↓ dureza / ↑ ductilidad (ablanda y elimina tensiones)